Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnología de Videojuegos

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnología de Videojuegos**
Código:	**100084**
Titulación en la que se imparte:	**Consultar en https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/otras-ofertas/index.html**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática. Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso:	**Segundo cuatrimestre**
Profesorado:	**Dr. David Fernández Barrero**
Horario de Tutoría:	**Ver entorno de publicación docente**
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1.A PRESENTACIÓN

Los videojuegos tienen un creciente interés desde una perspectiva industrial, académica y didáctica. Alrededor de los videojuegos existe una industria consolidada con una demanda creciente de profesionales altamente cualificados, con una serie de competencias específicas de esta industria. Adicionalmente, los videojuegos plantean un escenario en el que se aplica un abanico sumamente amplio de conocimientos y competencias que incluso exceden los límites de la ingeniería; capacidades como creatividad artística, el desarrollo de guiones y la multidisciplinariedad son elementos vitales en el desarrollo de los videojuegos.

La asignatura, de carácter transversal, es una introducción al desarrollo de videojuegos desde una óptica técnica. El objetivo es proporcionar una visión de los distintos problemas que se presentan en el desarrollo de los videojuegos, y capacitar al alumno para plantear la solución de algunos de dichos problemas. Para ello se introduce una visión general de los elementos tanto técnicos como artísticos y organizativos que componen el desarrollo de un videojuego dando un mayor énfasis en los problemas y técnicas más fácilmente generalizables.

Para el óptimo seguimiento de la asignatura, **se recomienda que el estudiantado tenga conocimientos básicos de programación**, y sea capaz de desarrollar código en al menos un lenguaje de programación orientado a objetos, preferiblemente Python.

1.B PRESENTATION

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

Video games are interesting from an industrial, academic and educational perspective. There exists a growing demand for highly qualified professionals with a series of specific skills. Additionally, video games pose a scenario where apply a wide range of knowledge and skills that exceed the limits of engineering: Creativity, artistic skills and teamwork are vital components in the development of video games.

The course is an introduction to game development. The aim is to provide an overview of the various problems that arise in the development of video games and enable students to apply the solution to those problems to areas of engineering. For this end the course overviews technical, artistic and organizational issues related to game development, giving greater emphasis on those problems whose solution is more easily generalizable.

To enrol this course, it is **highly recommended to have basic programming skills** and being able to code in at least one object-oriented language, preferably Python.

This course is given in Spanish.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias genéricas o transversales propuestas por la Universidad de Alcalá para sus grados:

- [TRU1] Capacidad de análisis y síntesis.
- [TRU2] Comunicación oral y escrita.
- [TRU3] Capacidad de gestión de la información.
- [TRU4] Aprendizaje autónomo.
- [TRU5] Trabajo en equipo

Resultados del Aprendizaje:

- [RA1] Identificar el proceso de desarrollo de los videojuegos, perfiles profesionales y áreas de conocimiento involucradas.
- [RA2] Describir los tipos de problemas y principales soluciones presentes en la creación de videojuegos.
- [RA3] Planificar, diseñar e implementar un videojuego en equipo atendiendo a la multidisciplinariedad.
- [RA4] Manejar las herramientas de desarrollo involucradas en el desarrollo de los videojuegos.
- [RA5] Documentar el proceso de desarrollo.

3. CONTENIDOS

Parte	Temas	Total horas
PARTE 1: Introducción	Introducción a la asignatura	8h
	Herramientas de control de versiones	
PARTE 2: Programación	Conceptos fundamentales de programación	12h
	Ampliación de programación	
	Programación orientada a objetos para videojuegos	
PARTE 3: Videojuegos	Introducción a los videojuegos	28h
	Equipo de desarrollo	
	Motor del videojuego	
	Diseño	
	Arquitectura del motor de videojuegos	
	Inteligencia Artificial en los videojuegos	
PARTE 4: Proyecto	Preparación del proyecto	12h

Número de horas totales: 150

Número de horas presenciales	30 horas en grupo grande 30 horas en grupo pequeño Total: 60 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante	25 horas trabajo personal 65 horas de trabajo en grupo Total: 90 horas
Total horas	Total: 150 horas

Estrategias metodológicas

La principal metodología seguida en la asignatura es el **Aprendizaje Basado en Proyectos**, en el que el proceso de aprendizaje se articula en torno a la realización de un proyecto, facilitando la adquisición de competencias. Los principales contenidos teóricos se desarrollan por medio de lección magistral en grupo grande, complementado con contenidos más aplicados desarrollados en grupos pequeños.

El eje vertebrador de la asignatura será la implementación de un videojuego completo, que se realizará dentro de grupos de trabajo, en los que cada uno de los integrantes asumirá un rol dependiendo de sus preferencias personales y perfil académico. La gestión de los grupos se desarrollará buscando la mayor similitud posible a la práctica profesional, incluyendo forma de trabajo y herramientas.

El profesorado, dentro de los grupos pequeños, realizará un seguimiento de cada grupo de trabajo, ayudando en el establecimiento de objetivos, planificación y desarrollo del proyecto. Se hará énfasis en el desarrollo de buenos hábitos de trabajo, resolución de conflictos, comunicación y coordinación de los integrantes del equipo, cuestiones todas ellas imprescindibles para poder desarrollar un videojuego completo, con sus componentes lógicos y artísticos.

Materiales y recursos

Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiante de forma individual se podrán encontrar en el entorno de publicación docente. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura.

Para cada actividad, el profesorado proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca del Edificio Politécnico o libremente por Internet. Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesor indicará la forma de planificar dicha actividad así como los entregables que deben resultar de la realización de la misma. De cara a facilitar la coordinación de los equipos de trabajo y adquirir buenos hábitos de trabajo se utilizará GitHub, cuyo funcionamiento será explicado en clase.

De cara a reducir barreras, todos los recursos serán de libre distribución. Por este motivo, las prácticas en grupo pequeño se realizarán en sistema operativo Linux, pero el alumnado es libre de utilizar el sistema operativo que estime oportuno en su propio equipo.

5. EVALUACIÓN

5.1. Procedimientos y tipos de evaluación

La evaluación estará orientada a la evaluación continua y formativa, de manera que se aporte una realimentación continua al estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Se buscará que la realimentación ayude al estudiante a ubicarse en el proceso de aprendizaje y poder adaptar el proceso para mejorar el rendimiento. En todo este proceso, el profesorado buscará evidencias del proceso de aprendizaje para realizar un seguimiento del mismo.

Los estudiantes que por causa extraordinaria y justificada no puedan acogerse a la evaluación continua, deberán seguir el procedimiento establecido para solicitar eximirse de la evaluación continua. En esta modalidad se deberán realizar los proyectos y trabajos asignados por el profesor, así como realizar un examen final en la fecha oficial establecida para tal efecto.

5.2. Criterios de evaluación

Se utilizan los siguientes criterios de evaluación de la asignatura:

- [CE1] Comprende los conceptos fundamentales del desarrollo de videojuegos.
- [CE2] Desarrolla código con el soporte de un motor de videojuegos.
- [CE3] Diseña un videojuego.
- [CE4] Trabaja con una perspectiva interdisciplinar y cooperativa.
- [CE5] Calidad formal de las actividades entregadas.

5.3. Instrumentos de evaluación

Esta sección resume los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación:

- [VC] Videojuego completo.
- [HD] Huella digital (registro de actividad en herramientas colaborativas).
- [CO] Coevaluación.
- [GDD] Documento de diseño del videojuego.
- [MF] Memoria final del proyecto.
- [PEF] Prueba de evaluación final.

5.4. Criterios de calificación

La modalidad de evaluación por defecto es la **continua**, cuyos instrumentos de calificación son los detallados a continuación:

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1, TRU4	RA1, RA2	CE1	PEF	40%
TRU1, TRU4	RA3, RA4	CE2	VC, MF	20%
TRU2	RA3	CE3	GDD	20%
TRU5	RA3, RA4	CE4	HD, CO	10%
TRU2, TRU3	RA5	CE5	GDD, MF	10%

Para superar la asignatura, el estudiante debe obtener al menos un 35% de la calificación máxima en el CE1 y una calificación superior a 0 en el CE4. En caso de que no se cumplan ambas condiciones, es decir, si se obtiene menos del 35% en el CE1 y un 0 en el CE4, la asignatura se considerará no superada y la calificación final corresponderá a la obtenida en el CE1.

El alumnado que no se integre en los grupos de trabajo, que abandone la actividad del grupo una vez iniciada o mantenga una actividad marginal en la herramienta de trabajo

colaborativo, se considerará como “no presentados”. En este caso se podrá acudir a la evaluación extraordinaria.

En circunstancias excepcionales, el alumno puede optar a la modalidad de **evaluación final**, que se solicitará en los términos contemplados en la normativa de la Universidad. En esta modalidad el alumno deberá entregar un proyecto individual, así como realizar un examen final. Ambos instrumentos de evaluación tendrán el mismo peso en la calificación.

La **evaluación extraordinaria** será común a la modalidad de evaluación continua y a la evaluación final. El instrumento de evaluación por defecto en convocatoria extraordinaria es un único examen escrito. En función de las circunstancias personales y grupales, tales como competencias no adquiridas, se podrá sustituir el examen por alguno de los instrumentos de evaluación en convocatoria ordinaria. Los grupos, por decisión unánime, podrán entregar el proyecto en convocatoria extraordinaria, siendo entonces guardada la calificación del examen ordinario y serán aplicados los criterios de evaluación de evaluación continua-ordinaria. El/la estudiante que no se presente al examen extraordinario o no entregue los instrumentos convenidos, tendrán una calificación de “no presentado”.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Generalista:

Desarrollo de Videojuegos - Arquitectura del Motor de Videojuegos
David Vallejo Fernández y Cleto Martín Angelina.
Cuarta edición. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015

Desarrollo de Videojuegos – Desarrollo de Componentes
Francisco Jurado, Javier Albusac, José Jesús Castro y otros
Cuarta edición. Universidad de Castilla-La Mancha. 2015

Programación:

Learn to Program with Arcade
https://learn.arcade.academy/en/latest/

Diseño:

A theory of Fun for Game Design
Raph Koster
Segunda edición. Editorial Morgan Kaufmann. 2009

Inteligencia Artificial:

Artificial Intelligence for Games
Ian Milington y John Funge
Segunda edición. Editorial O’Reilly. 2014

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.